

企业级 AI Agent 应用商店

V0 先备阶段需求文档

智能体分工、技术选型与文档体系搭建

PM AI: 万能产品小助手 (OpenClaw)

审阅: 魏子政

2026-05-06 版本 v0.1

文档阶段	V0 (先备阶段)
文档目标	搭建智能体分工体系、锁定技术选型、建立文档体系, 为 V1 正式开发做好准备
当前状态	V0 全部需求已完成
PM AI	万能产品小助手 (OpenClaw)
开发者	Cursor Agent
技术栈	Vue 3 + Element Plus + FastAPI + PostgreSQL + MinIO + OpenSearch + JWT + Docker Compose

摘要

本文档是 V0 先备阶段的完整需求文档, 记录了从项目启动到正式开发前的所有需求、决策和交付物。

V0 阶段的核心目标不是写业务代码, 而是**搭好框架**: 确定两种智能体怎么配合、技术栈选什么、文档怎么管、需求怎么流转。这些决定会影响后续所有阶段的开发效率和质量。

V0 共包含 7 项需求, 全部已完成。V1 阶段将在此基础上接入第一批正式业务需求。

目录

1	V0 阶段总览	4
1.1	阶段定义	4
1.2	V0 需求清单	4
2	D-001: 技术选型锁定	4
2.1	需求描述	4
2.2	决策结果	5
2.3	精简记录 (v1.0 → v2.0)	5
2.4	交付物	5
2.5	验收结论	5
3	D-002: 智能体分工定义	5
3.1	需求描述	6
3.2	决策结果	6
3.3	关键区分: 自验收 vs 独立验收	6
3.4	交付物	6
3.5	验收结论	6
4	D-003: Skill/规则体系搭建	7
4.1	需求描述	7
4.2	核心区别	7
4.3	交付物	7
4.4	验收结论	7
5	D-004: 文档体系与规范	7
5.1	需求描述	8
5.2	决策结果	8
5.3	交付物	8
5.4	验收结论	8
6	D-005: 需求变更流程	8
6.1	需求描述	8
6.2	决策结果	8
6.3	交付物	9
6.4	验收结论	9
7	D-006: 自闭环机制	9
7.1	需求描述	9
7.2	决策结果	9

7.3	交付物	10
7.4	验收结论	10
8	D-007: 开源方案调研	10
8.1	需求描述	10
8.2	调研结果	10
8.3	交付物	10
8.4	验收结论	10
9	V0 交付物总表	10
10	V0 之后的下一步	10
10.1	V0 待完善项	10
10.2	V1 阶段里程碑预览	11

V0 阶段总览

阶段定义

V0 是先备阶段，目标是搭建项目基础设施和协作框架，为 V1 正式业务需求开发做好准备。

阶段	名称	核心目标
V0	先备阶段	智能体分工 + 技术选型 + 文档体系 + 自闭环机制
V1	正式需求	第一批业务需求接入 (CRUD、搜索、审批、安全扫描)
V1.x	功能迭代	功能增强、Bug 修复、性能优化
V2+	演进阶段	架构升级、生态扩展

V0 需求清单

编号	需求名称	核心内容	状态
D-001	技术选型锁定	确定前后端、数据库、搜索、存储、认证、容器化方案	已完成
D-002	智能体分工定义	OpenClaw 与 Cursor 的职责划分与协作方式	已完成
D-003	Skill/规则体系搭建	两套智能体的上下文加载机制与文件清单	已完成
D-004	文档体系与规范	tex-pdf 格式、命名规范、版本管理、目录结构	已完成
D-005	需求变更流程	需求新增、评估、拆解、分配、验收的完整流程	已完成
D-006	自闭环机制	5 个闭环定义与监控标准	已完成
D-007	开源方案调研	参考外部应用商店架构, 蒸馏可借鉴的设计思路	已完成

D-001：技术选型锁定

需求描述

确定项目全部技术栈，锁定后不得自行变更。技术选型需覆盖前端、后端、数据库、对象存储、搜索引擎、认证授权、容器化、数据库迁移 8 个层面。

决策结果

层	技术	选型理由（摘要）
前端	Vue 3 + Element Plus	学习曲线低、组件库成熟、国内主流
后端	FastAPI	异步原生、自动文档、Python 生态
数据库	PostgreSQL 16	ACID、JSONB、扩展性强
对象存储	MinIO	S3 兼容、私有化部署
搜索	OpenSearch 2.x	全文 + 向量一体化、Apache 2.0
认证	JWT + RBAC	轻量够用、无状态
容器化	Docker Compose	MVP 够用、开发体验好
迁移	Alembic	SQLAlchemy 官方工具

硬约束：前端不用 Next.js/React，后端不用 Spring/Java。

精简记录 (v1.0 → v2.0)

原组件	替代	原因
Next.js	Vue 3	不需要 SSR
MongoDB	PG JSONB	减少组件
Keycloak	JWT + RBAC	初期不需要完整 IdP
Temporal	数据库状态机	审批流程简单
Kafka	asyncio	异步量不大
K8s	Docker Compose	MVP 单机够用

交付物

- tech-selection.md - 技术选型说明书 v2.0
- .cursor/rules/project-overview.mdc - Cursor 技术栈锁定规则
- CLAUDE.md - Cursor 总入口（含技术栈约束）

验收结论

通过。 tech-selection.md / CLAUDE.md / project-overview.mdc 三者技术栈一致，无矛盾。

D-002：智能体分工定义

需求描述

明确 OpenClaw (PM AI) 和 Cursor Agent 各自的职责范围，消除职责交叉和模糊地带。魏子政明确提出：

“你主要负责需求生成拆解和验收。Cursor 负责前后端（包含 UI 设计）、环境、运维、测试（和验收不一样!）。”

决策结果

职责	OpenClaw (PM)	Cursor Agent
需求生成与拆解	✓	
独立验收	✓	
文档维护与汇报	✓	
进度管理	✓	
UI 设计		✓
前端开发		✓
后端开发		✓
环境搭建与运维		✓
自验收		✓
响应 PM 验收		✓

关键区分：自验收 vs 独立验收

Cursor 自验收：运行 build、启动服务、对照 testing.mdc 自检。Cursor 自己判断自己写的东西能不能用。

PM 独立验收：站在用户角度对照需求清单检查，执行查证三问（目标达成？细节硬伤？换位质疑？）。**不依赖** Cursor 的自测结论。

验收不通过：PM 记录问题 → 反馈 Cursor → Cursor 修复并重新自验收 → PM 重新独立验收 → 循环直到通过。

交付物

- AGENT-ARCHITECTURE.md – 智能体搭配架构说明（含完整分工矩阵和调用链路）
- TEAM-MANUAL.md – 团队协作说明书（角色分工表、日常场景说明）

验收结论

通过。分工矩阵已写入 AGENT-ARCHITECTURE.md 和 TEAM-MANUAL.md，自验收与独立验收已明确区分。

D-003: Skill/规则体系搭建

需求描述

为两种智能体建立各自的上下文加载机制。OpenClaw 通过 SKILL.md 获取行为指令，Cursor 通过 MDC 规则文件获取编码约束。两套体系独立运作，但内容需保持一致。

核心区别

维度	OpenClaw Skill	Cursor Rule
文件格式	SKILL.md (Markdown)	*.mdc (YAML + Markdown)
存放位置	skills/xxx/	.cursor/rules/
加载方式	AI 按需 read	自动扫描 (alwaysApply / globs)
记忆	有 (memory 文件)	无 (每次全新)

交付物

OpenClaw 侧 (4 个 Skill):

- skills/pm/SKILL.md - 需求拆解、任务分配、审计、查证
- skills/tester/SKILL.md - 阶段门控验证、功能测试
- skills/ui-design/SKILL.md - 设计方案输出、视觉规范
- skills/developer/SKILL.md - 开发规范 (PM 审计用)

Cursor 侧 (1 + 7 文件):

- CLAUDE.md - 总入口，每次必加载
- .cursor/rules/project-overview.mdc - 技术栈锁定 (alwaysApply)
- .cursor/rules/backend-rules.mdc - 后端规范 (backend/ 触发)
- .cursor/rules/frontend-rules.mdc - 前端规范 (frontend/ 触发)
- .cursor/rules/ui-design.mdc - UI 规范 (frontend/ 触发)
- .cursor/rules/api-conventions.mdc - API 规范 (backend/ 触发)
- .cursor/rules/testing.mdc - 自测要求 (alwaysApply)
- .cursor/rules/database.mdc - 数据库约定 (数据库文件触发)

验收结论

通过。两套体系文件完整，内容无矛盾。

D-004: 文档体系与规范

需求描述

建立项目文档的格式规范、命名规则、目录结构和版本管理机制。正式文档统一使用 tex-pdf 格式，确保结构规范性和长期可读性。

决策结果

格式：tex 源文件（Git 管理）+ pdf 交付物（审阅分发），编译工具 Tectonic。

命名：{前缀}-{三位编号}-{kebab-case 简述}.tex/pdf

前缀	含义	目录
REF	参考文档	reference/
DEMAND	需求变更	demands/
SPEC	技术规格	reference/
GUIDE	操作指南	reference/

目录职责：

- **reference/** – 参考文档（调研、规范、技术预研），PM AI 主动创建
- **demands/** – 需求变更文档，每次需求新增/变更/取消生成一份

版本管理：语义化版本 vX.Y.Z, 每个文档头部标注版本号、日期、变更摘要, CHANGELOG.md 统一记录。

交付物

- **reference/DOC-NAMING-CONVENTION.tex/pdf** – 文档命名与格式规范
- **DOC-LIFECYCLE.md** – 文档生命周期管理
- **CHANGELOG.md** – 统一变更日志

验收结论

通过。 规范文档已建立，reference/ 和 demands/ 目录已创建。

D-005：需求变更流程

需求描述

定义需求从提出到交付的完整处理流程，包括记录、评估、设计、拆解、分配、开发、测试、审计、汇报。

决策结果

5 步处理流程：

1. **需求记录：**写入 memory 文件（描述、提出者、优先级）

- 2. 影响评估 (PM 执行): 技术影响 + 文档影响 + 进度影响
- 3. 方案设计 (复杂需求): 更新 SCHEMA.md / SKILL.md, 技术栈变更须魏子政审批
- 4. 任务拆解与分配: 拆为可独立完成的开发任务, 写入 PROGRESS.md
- 5. 开发--测试--审计--交付: Cursor 执行 → PM 审计 → 文档同步 → 汇报

优先级: P0 阻塞 (立即)、P1 严重 (当天)、P2 一般 (排入阶段)、P3 轻微 (有空再做)。

变更控制:

- 小变更 (不影响已有模块): PM 直接处理
- 中变更 (影响已有模块): PM 评估后执行
- 大变更 (架构/技术栈/数据库): PM 评估 → 魏子政审批 → 执行

交付物

- DOC-LIFECYCLE.md – 文档生命周期管理 (含需求处理流程)
- TEAM-MANUAL.md – 日常需求场景说明

验收结论

通过。 5 步流程已写入 DOC-LIFECYCLE.md, 优先级和变更控制已定义。

D-006: 自闭环机制

需求描述

建立从需求提出到交付完成的全链路闭环机制, 确保每个环节不遗漏、不脱节。

决策结果

5 个闭环:

闭环	名称	过程	闭合标志
1	需求闭环	记录 → 评估 → 设计 → 拆解 → 分配	PROGRESS.md 有任务
2	开发闭环	读 rules → 写代码 → 自测 → 提交	build 通过
3	测试闭环	接口 → 功能 → 流程 → UI	验证项全部通过
4	文档闭环	更新文档 → 生成 PDF → 记录 CHANGELOG	CHANGELOG 有记录
5	审计闭环	查证三问	三问全部通过

监控标准: 任何闭环未闭合, 任务不能标记为「已完成」。

交付物

- DOC-LIFECYCLE.md – 第五章自闭环机制
- reference/REF-002-project-master-plan.tex/pdf – 项目总纲第四部分

验收结论

通过。 5 个闭环定义完整，监控标准明确。

D-007： 开源方案调研

需求描述

调研开源 AI Agent 应用商店的实现方案，蒸馏可借鉴的设计思路，为本项目架构提供参考。

调研结果

通过 npx skills find 搜索 skills.sh 平台，安装并分析了 2 个核心方案：

方案	架构	核心特点
Flow Nexus App Store	MCP 工具调用	8 大分类、模板化部署、AI 推荐、质量保障标准
Membrane Marketplacer	中间件代理	免密钥、40+ 实体模型、连接状态机、MIT 开源

可借鉴：分类体系、质量保障标准、模板化部署、免密钥代理思路。

需自研：审批 workflow、三层安全扫描、企业级 RBAC、审计追溯。

结论：现有方案均不完整，本项目架构需自研。

交付物

- reference/REF-001-skill-store-arch-survey.tex/pdf – 架构调研报告

验收结论

通过。 两个方案已深入分析，对比结论已记录。

V0 交付物总表

V0 之后的下一步

V0 待完善项

1. 强化 ui-design.mdc，补充常用页面模式（列表页、详情页、表单页、审批页）

文件	说明	格式
tex-pdf 文档 (reference/ + demands/)		
reference/DOC-NAMING-CONVENTION	文档命名与格式规范	tex-pdf
reference/REF-001-skill-store-arch-survey	开源 Skill 商店架构调研	tex-pdf
reference/REF-002-project-master-plan	项目总纲 (V0 核心交付物)	tex-pdf
demands/DEMAND-000-v0-master	本文件: V0 需求总纲	tex-pdf
demands/DEMAND-001-role-redefine	角色分工重新定义 (详细版)	tex-pdf
Markdown 文档 (项目根目录)		
AGENT-ARCHITECTURE.md	智能体搭配架构详细说明	Markdown
tech-selection.md	技术选型说明书 v2.0	Markdown
TEAM-MANUAL.md	团队协作说明书	Markdown
DOC-LIFECYCLE.md	文档生命周期管理	Markdown
CHANGELOG.md	统一变更日志	Markdown
PROGRESS.md	进度追踪表	Markdown
BUGS.md	Bug 记录	Markdown
CLAUDE.md	Cursor 总入口	Markdown

- 2. 从 cursor.directory 精选 ally/响应式相关规则片段
- 3. 评估 Figma MCP 集成可行性 (如魏子政提供设计稿)
- 4. 确认数据库 schema 与技术选型的最终一致性

V1 阶段里程碑预览

阶段	核心交付物	预计周期
环境搭建	Docker Compose + 登录页 + /health	1 周
核心功能	应用 CRUD + 文件上传 + 用户认证	1 周
搜索 + 审批	OpenSearch + 审批流程	1 周
安全扫描	Semgrep + ClamAV + LLM 集成	1 周
打磨 + 部署	UI 优化 + Docker 生产部署	2 周

V1 的正式需求将在本阶段完成后, 以 DEMAND-002、DEMAND-003 等编号逐条生成, 遵循 V0 建立的文档规范和需求处理流程。

更新记录

版本	日期	变更内容	作者
v0.1	2026-05-06	初始版本：V0 全部 7 项需求整理	PM AI